
Résumé

Ce mémoire présente le développement de MindCare-AI, une solution innovante dédiée au suivi et à l'amélioration du bien-être mental. Réalisé au sein de la société Mobelite, ce projet vise à répondre aux défis majeurs de la santé mentale en proposant une application mobile intelligente, accessible et personnalisée. MindCare-AI combine l'analyse de données physiologiques (par photopléthysmographie à distance) et l'analyse de textes pour évaluer l'état émotionnel et physiologique des utilisateurs. Le système intègre plusieurs modules complémentaires : acquisition et traitement de signaux vitaux, reconnaissance automatique des émotions à partir du langage naturel, extraction de caractéristiques pertinentes, et classification à l'aide de modèles d'intelligence artificielle. Un chatbot thérapeutique interactif vient enrichir l'expérience utilisateur en offrant un accompagnement et des conseils personnalisés en temps réel. La méthodologie adoptée s'appuie sur une démarche agile pour le développement logiciel et sur des techniques avancées de data science pour la préparation, le prétraitement et l'analyse des données, le tout automatisé dans des notebooks Jupyter pour garantir la reproductibilité. Les résultats expérimentaux obtenus démontrent la pertinence et l'efficacité de l'approche proposée pour le suivi continu, non invasif et personnalisé de la santé mentale, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives en e-santé et en prévention psychologique.

Abstract

This thesis presents the development of MindCare-AI, an innovative solution dedicated to monitoring and improving mental well-being. Conducted within the company Mobelite, this project aims to address major mental health challenges by offering an intelligent, accessible, and personalized mobile application. MindCare-AI combines the analysis of physiological data (using remote photoplethysmography) and text analysis to assess users' emotional and physiological states. The system integrates several complementary modules : acquisition and processing of vital signals, automatic emotion recognition from natural language, extraction of relevant features, and classification using artificial intelligence models. An interactive therapeutic chatbot further enhances the user experience by providing real-time support and personalized advice. The adopted methodology is based on an agile approach for mobile development and advanced data science techniques for data preparation, preprocessing, and analysis, all automated in Jupyter notebooks to ensure reproducibility. The experimental results demonstrate the relevance and effectiveness of the proposed approach for continuous, non-invasive, and personalized mental health monitoring, paving the way for new perspectives in e-health and psychological prevention.

Liste des abréviations

IA : Intelligence Artificielle

ML : Machine Learning

DS : Data Science

DL : Deep Learning

CRISP-DM : Cross-Industry Standard Process for Data Mining

rPPG : photopléthysmographie à distance

RNN : Reccurent Neural Network

NLP : Natural Language Processing

LLM : Large Language Model

UML : langage de modélisation unifié

UI : User Interface

RGPD :règlement général de protection des données

BPM :Battements Par Minute

HR :fréquence cardiaque

BP :prssion artérielle

MVC :Modèle Vue Contrôleur

Table des matières

Résumé	i
Abstract	ii
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	1
Introduction générale	2
1 Cadre général du projet	4
1.1 Introduction	5
1.2 Société d'accueil	5
1.3 Contexte du projet	6
1.4 Problématique	6
1.5 Etude d'existence	7
1.5.1 Solutions existantes pour l'analyse des signaux vitaux	7
Tableau comparatif des solutions d'analyse des signaux vitaux	9
1.5.2 Solutions existantes pour les chatbots thérapeutiques	9
Chatbots thérapeutiques établis	9
Tableau comparatif des solutions	10
Analyse critique et positionnement	10
1.6 Solution proposée	11
1.7 Méthodologie du projet	12
1.7.1 Méthodologie Agile avec Scrum pour le développement de l'ap- plication mobile	13
1.7.2 Méthodologie pour la Data Science	14
1.8 Planification du projet	15

TABLE DES MATIÈRES

1.9	Conclusion	17
2	Identification des Objectifs et Conception du Système	18
2.1	Introduction	20
2.2	Identification des objectifs	20
2.2.1	Objectifs cliniques	20
2.2.2	Objectifs de la science des données	20
2.3	Identification des acteurs	22
2.4	Spécification des besoins	22
2.4.1	Besoins fonctionnels	22
2.4.2	Besoins non fonctionnels	23
2.5	Architecture logicielle	23
2.5.1	Principe de l'architecture MVC	24
2.5.2	Application du MVC dans MindCare-AI	24
2.6	Architecture globale	25
2.6.1	Vue d'ensemble	25
2.6.2	Schéma d'architecture	26
2.6.3	Description des échanges	26
2.7	Conception détaillée : langage UML	27
2.7.1	Diagramme de cas d'utilisation global	27
2.7.2	Diagramme des séquences	29
2.8	Conception préliminaire des interfaces-maquettes	31
2.8.1	Inscription de l'utilisateur	31
2.8.2	Connexion de l'utilisateur	32
2.9	Conclusion	33
3	Processus global : de la compréhension des données à l'évaluation des modèles	34
3.1	Introduction	35
3.2	Collection et préparation des données	35
3.2.1	Collection du jeu de données	35
	Choix du jeu de données	35
	Description des jeux de données	36
	PPG+Dalia	36
	Emotions dataset for NLP	37

TABLE DES MATIÈRES

3.2.2	Analyse de distribution	37
	PPG+Dalia	37
	Emotions dataset for NLP	38
3.2.3	Préparation et prétraitement des données	39
3.3	Modélisation et évaluation	41
3.3.1	Modélisation pour la classification de la fréquence cardiaque (PPG+Dalia)	42
3.3.2	Modélisation pour la classification des émotions (NLP)	43
3.3.3	Intégration et évaluation dans le chatbot	44

Table des figures

1.1	Logo de Mobelite	5
1.2	application binah	8
1.3	VitalSigns Philips	8
1.4	Woebot Health	10
1.5	Woebot Health	10
1.6	Processus Scrum	13
1.7	Étapes de la méthodologie CRISP-DM appliquées à MindCare-AI . .	16
1.8	Diagramme de Gantt	17
2.1	Modèle-Vue-Contrôleur	25
2.2	Logo-UML	27
2.3	Diagramme de cas d'utilisation global	28
2.4	Diagramme de séquence global	30
2.5	Logo Figma	31
2.6	Inscription utilisateur	32
2.7	Connexion utilisateur	33
3.1	Tableau de bord de la distribution des variables du dataset PPG+Dalia : fréquence cardiaque, durée d'enregistrement, catégories	38
3.2	Distribution initiale des classes d'émotions dans le dataset d'entraî- nement	39
3.3	Matrice de confusion Gradient Boosting HR	43
3.4	Matrice de confusion du modèle de classification des émotions	44

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des solutions d'analyse des signaux vitaux	9
1.2	Comparaison des solutions de chatbots thérapeutiques	10
3.1	Caractéristiques démographiques des sujets du dataset PPG+Dalia .	36
3.2	Performances des modèles de classification de la fréquence cardiaque .	42

Introduction générale

De nos jours, la santé mentale s'impose comme l'un des enjeux majeurs qui influencent profondément la qualité de vie et le bien-être de chacun d'entre nous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une personne sur huit vit avec un trouble mental, ce qui représente un défi considérable non seulement pour les systèmes de santé, mais aussi pour la société dans son ensemble. Pourtant, malgré cette réalité, il reste difficile pour beaucoup d'accéder à un accompagnement psychologique personnalisé, en raison du manque de ressources spécialisées, de la stigmatisation persistante et du coût souvent élevé des soins.

Le diagnostic et le suivi des troubles psychiques reposent généralement sur de nombreux entretiens, questionnaires, évaluations cliniques et analyses de données personnelles, comme l'humeur, la qualité du sommeil ou le niveau de stress. Ce processus peut s'avérer long, coûteux, et parfois source d'erreurs ou de retards dans la prise en charge, ce qui peut nuire au bien-être des personnes concernées.

Face à ces défis, la recherche s'est tournée vers les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, pour imaginer des solutions capables d'analyser de grandes quantités de données et de proposer des recommandations personnalisées, dans le but d'améliorer la prévention et le suivi en santé mentale.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet MindCare-AI, dont l'ambition est de proposer une approche innovante, basée sur l'intelligence artificielle, pour accompagner, évaluer et soutenir la santé mentale des utilisateurs. Pour atteindre cet objectif, nous avons développé une application mobile intelligente qui permet :

- D'effectuer des auto-évaluations régulières de l'humeur, du sommeil et d'autres indicateurs psychologiques .
- De suivre l'évolution de son bien-être au fil du temps .
- D'obtenir des conseils personnalisés et des ressources adaptées .
- D'interagir avec un chatbot intelligent, capable de dialoguer avec l'utilisateur,

de répondre à ses questions et de lui offrir un soutien psychologique immédiat.

Ce mémoire est structuré en trois chapitres principaux :

Le premier chapitre présente le cadre général du projet. Il introduit la société d'accueil, le contexte et la problématique, détaille la méthodologie adoptée pour le développement de la solution, et expose la planification du projet.

Le deuxième chapitre est consacré à l'identification des objectifs et à la conception du système. Il décrit les objectifs cliniques et de data science, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'architecture logicielle et globale, ainsi que la conception détaillée des interfaces et des modules du système MindCare-AI.

Le troisième chapitre porte sur le processus global, de la compréhension des données à l'évaluation des modèles. Il détaille la collecte, la préparation et le pré-traitement des données, la mise en œuvre des modèles d'intelligence artificielle, ainsi que l'analyse des résultats expérimentaux et les perspectives d'amélioration.

Chapitre 1

Cadre général du projet

1.1	Introduction	5
1.2	Société d'accueil	5
1.3	Contexte du projet	6
1.4	Problématique	6
1.5	Etude d'existence	7
1.5.1	Solutions existantes pour l'analyse des signaux vitaux	7
	Tableau comparatif des solutions d'analyse des signaux vitaux	9
1.5.2	Solutions existantes pour les chatbots thérapeutiques	9
	Chatbots thérapeutiques établis	9
	Tableau comparatif des solutions	10
	Analyse critique et positionnement	10
1.6	Solution proposée	11
1.7	Méthodologie du projet	12
1.7.1	Méthodologie Agile avec Scrum pour le développement de l'ap- plication mobile	13
1.7.2	Méthodologie pour la Data Science	14
1.8	Planification du projet	15
1.9	Conclusion	17

1.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la présentation du cadre général de notre projet. Dans un premier temps, nous présentons la société d'accueil. Par la suite, nous exposons le contexte du projet, afin de comprendre la problématique à laquelle nous avons souhaité répondre. Ensuite, nous détaillons la méthodologie que nous avons adoptée pour le développement de notre projet. Nous terminons par la présentation des solutions existantes sur le marché, accompagnée d'une étude comparative de celles-ci, ainsi que de la solution que nous avons proposée.

1.2 Société d'accueil

Notre stage a été effectué au sein de la société Mobelite, située à Monastir. Il s'agit d'une filiale offshore de la société Mobelite France. Elle est spécialisée dans le conseil en stratégie mobile, la conception et le développement d'applications mobiles et de sites web, ainsi que dans le marketing mobile. Elle dispose d'équipes commerciales et marketing à Paris (France), et d'équipes de développement à Monastir (Tunisie). Mobelite possède 12 ans d'expérience et compte une centaine de collaborateurs. Elle a plus de 90 clients, principalement en France, et a réalisé plus de 150 projets. La figure 1.5 présente le logo de Mobelite.



FIGURE 1.1 – Logo de Mobelite

1.3 Contexte du projet

MindCare-AI est une solution innovante qui combine l'intelligence artificielle, l'analyse physiologique et la reconnaissance des émotions afin d'offrir un suivi personnalisé de la santé mentale. Notre objectif principal est d'améliorer le bien-être des patients en détectant précocement d'éventuelles dégradations de leur état émotionnel ou physiologique, et en leur proposant un accompagnement thérapeutique multimodal. Grâce à l'intégration de modèles d'IA, de questionnaires standardisés et de l'analyse des signaux physiologiques par caméra, MindCare-AI permet d'obtenir une représentation globale, précise et contextualisée de l'état de chaque patient. Ces données nous permettent d'adapter l'aide apportée, que ce soit par des recommandations sur mesure, un suivi personnalisé ou des interventions renforcées lorsque cela est nécessaire. Le système prend également en compte l'évolution de chaque cas afin d'offrir un accompagnement continu et réactif, renforçant l'efficacité des prises en charge et aidant chaque patient à se sentir soutenu, écouté et entouré, sans nécessiter de déplacements ni de consultations physiques. Ainsi, MindCare-AI s'affirme comme un outil innovant, accessible, flexible et proche des besoins des patients, pouvant s'intégrer dans leur quotidien de manière non invasive et sécurisée, tout en faisant progresser la médecine prédictive et préventive dans le domaine de la santé mentale. Le système intègre également un chatbot thérapeutique, capable d'interagir avec le patient, d'évaluer son état émotionnel à travers le langage naturel et de proposer des conseils adaptés en temps réel.

1.4 Problématique

Les troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété, le stress chronique ou les troubles de l'humeur, touchent aujourd'hui une part importante de la population mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près d'une personne sur quatre sera affectée par un trouble mental au cours de sa vie. Malgré cette prévalence élevée, la prise en charge de la santé mentale demeure un défi majeur pour les systèmes de santé, pour plusieurs raisons :

- **Difficulté d'accès aux soins spécialisés** : Le nombre de professionnels de santé mentale est insuffisant par rapport à la demande, en particulier dans les zones rurales ou défavorisées. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous

peuvent être très longs, ce qui retarde la prise en charge.

- **Stigmatisation et isolement social** : De nombreux patients hésitent à consulter par peur du jugement ou du rejet social, ce qui aggrave leur isolement et retarde la détection des troubles.
- **Complexité du diagnostic** : Les troubles mentaux présentent souvent des symptômes variés, subjectifs et fluctuants, rendant leur identification difficile sans un suivi régulier et approfondi. Les outils d'évaluation traditionnels reposent principalement sur des entretiens cliniques, qui peuvent manquer d'objectivité ou être influencés par le contexte.
- **Suivi discontinu et manque de personnalisation** : Le suivi des patients est souvent ponctuel, limité aux consultations en présentiel, et ne tient pas toujours compte de l'évolution quotidienne de l'état émotionnel ou physiologique du patient. Cela peut conduire à une détection tardive des rechutes ou à une adaptation insuffisante des interventions thérapeutiques.
- **Barrières technologiques et économiques** : Les solutions existantes nécessitent parfois des équipements coûteux ou une expertise technique, ce qui limite leur accessibilité pour le grand public.

Dans ce contexte, il nous a semblé crucial de repenser les approches traditionnelles et de tirer parti des avancées technologiques, notamment de l'intelligence artificielle, pour proposer des outils innovants, accessibles, continus et personnalisés, capables d'accompagner efficacement les patients dans la gestion de leur santé mentale.

1.5 Etude d'existence

1.5.1 Solutions existantes pour l'analyse des signaux vitaux

L'analyse des signaux vitaux à distance a connu un développement significatif ces dernières années, particulièrement avec l'essor de la photopléthysmographie à distance (rPPG). Plusieurs solutions commerciales et académiques proposent des approches variées pour cette problématique. Par exemple

Binah.ai représente l'une des solutions les plus avancées du marché. Cette plateforme utilise l'intelligence artificielle pour extraire les signaux vitaux à partir de caméras standards. Elle propose une API capable de mesurer la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, la fréquence respiratoire, et même d'estimer la pression ar-

CHAPITRE 1. CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

térielle. Cependant, cette solution présente des limitations importantes : son coût élevé (plusieurs milliers d’euros par mois), sa dépendance à une connexion internet stable, et ses restrictions d’utilisation dans des environnements contrôlés.

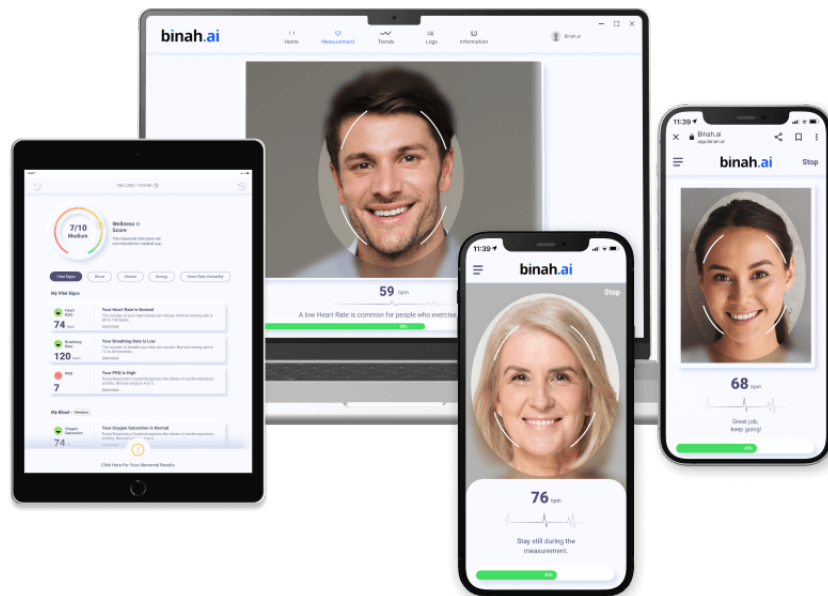


FIGURE 1.2 – application binah

VitalSigns Philips constitue une solution hospitalière robuste. Intégrée dans les systèmes de surveillance médicale, elle permet un monitoring continu des patients sans contact. Cette solution excelle dans les environnements cliniques contrôlés mais n’est pas adaptée aux applications grand public en raison de sa complexité et de son coût prohibitif.



FIGURE 1.3 – VitalSigns Philips

Tableau comparatif des solutions d’analyse des signaux vitaux

Solution	Type	Coût	Précision	Paramètres mesurés
Binah.ai	Commercial	Très élevé	Très élevée ($< 3\%$)	FC,FR, PA
VitalSigns Philips	Hospitalier	Très élevé	Très élevée	FC, FR, SpO2, PA, Temperature
MindCare-AI	Intégré	Gratuit	Élevée	FC, PA, état émotionnel

TABLE 1.1 – Comparaison des solutions d’analyse des signaux vitaux

Légende :

- FC : Fréquence Cardiaque
- FR : Fréquence Respiratoire
- PA : Pression Artérielle
- SpO2 : Saturation en Oxygène

1.5.2 Solutions existantes pour les chatbots thérapeutiques

Le domaine des chatbots thérapeutiques et d’accompagnement en santé mentale a connu une croissance exponentielle, particulièrement depuis la pandémie de COVID-19. Ces solutions visent à démocratiser l’accès aux soins psychologiques et à offrir un soutien 24/7 aux personnes en détresse.

Chatbots thérapeutiques établis

Woebot figure parmi les pionniers du secteur. Développé par des psychologues de Stanford, ce chatbot utilise la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour aider les utilisateurs à gérer leur anxiété et leur dépression. Woebot propose des conversations structurées, des exercices de réflexion et un suivi de l’humeur. Les études cliniques montrent une efficacité significative dans la réduction des symptômes dépressifs. Cependant, Woebot présente des limitations : interactions parfois rigides, manque de personnalisation avancée, et coût d’abonnement mensuel.



FIGURE 1.4 – Woebot Health

Replika propose une approche différente en tant que "compagnon IA" personnalisé. Utilisant des modèles de langage avancés, Replika apprend des conversations avec l'utilisateur pour développer une personnalité unique. Bien que non spécifiquement thérapeutique, cette application offre un soutien émotionnel et une écoute active. Ses forces incluent une personnalisation poussée et des conversations naturelles, mais elle manque de fondements thérapeutiques validés scientifiquement.

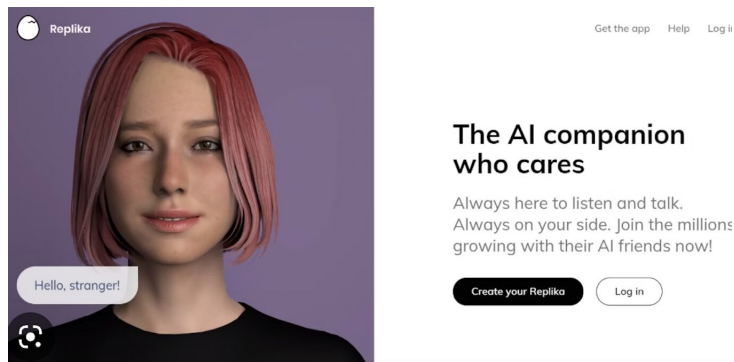


FIGURE 1.5 – Woebot Health

Tableau comparatif des solutions

Solution	Coût	Personnalisation	Intégration
Woebot	Payant	Moyenne	Limitée
Replika	Payant	Élevée	Faible
MindCare-AI	Gratuit	Élevée	Multimodale

TABLE 1.2 – Comparaison des solutions de chatbots thérapeutiques

Analyse critique et positionnement

L'analyse de ces solutions révèle plusieurs lacunes que MindCare-AI ambitionne de combler :

- **Intégration multimodale** : Aucune solution n'intègre efficacement l'analyse des signaux vitaux avec l'interaction conversationnelle
- **Personnalisation avancée** : La plupart des chatbots proposent des approches standardisées sans adaptation fine aux profils individuels
- **Accessibilité complète** : Beaucoup de solutions proposent des versions gratuites limitées ou des coûts d'abonnement élevés
- **Validation scientifique** : Peu de solutions combinent approches conversationnelles naturelles et fondements thérapeutiques rigoureux

Cette analyse comparative confirme la pertinence de l'approche MindCare-AI, qui se positionne comme une solution intégrée combinant l'analyse physiologique, l'intelligence conversationnelle et l'approche thérapeutique validée, tout en maintenant une accessibilité optimale pour les utilisateurs.

1.6 Solution proposée

Pour répondre à ces défis, nous avons conçu le projet MindCare-AI comme une solution technologique complète et innovante, articulée autour de plusieurs axes complémentaires :

1. Analyse physiologique non invasive par caméra

MindCare-AI utilise la photopléthysmographie à distance (rPPG) pour extraire, à partir d'une simple webcam, des signaux vitaux tels que la fréquence cardiaque et une estimation de la pression artérielle. Cette méthode permet de surveiller l'état physiologique de l'utilisateur sans contact, de manière discrète et confortable, et de détecter d'éventuels signes de stress ou de malaise physique.

2. Reconnaissance automatique des émotions

Le système intègre des modèles d'intelligence artificielle capables d'analyser le langage naturel (messages textuels) de l'utilisateur afin de détecter ses émotions dominantes (joie, tristesse, colère, peur, amour, surprise). Cette analyse permet de mieux comprendre l'état psychologique du patient et d'identifier rapidement les situations à risque ou les changements d'humeur.

3. Chatbot thérapeutique interactif

MindCare-AI propose un agent conversationnel intelligent, accessible 24/7, qui dialogue avec l'utilisateur, pose des questions d'auto-évaluation validées

cliniquement, évalue le niveau de stress, et fournit des conseils personnalisés. Le chatbot peut également proposer des exercices de relaxation, des recommandations de musicothérapie ou orienter l'utilisateur vers un professionnel en cas de besoin.

4. **Suivi personnalisé et recommandations adaptatives**

Le système combine les données physiologiques et émotionnelles pour offrir un suivi global et contextualisé. Il adapte ses recommandations en fonction de l'évolution de l'état de l'utilisateur, détecte précocement les signaux d'alerte, et permet un accompagnement continu, même en dehors des consultations médicales traditionnelles.

5. **Accessibilité, sécurité et respect de la vie privée**

MindCare-AI est conçu pour être accessible via smartphones, sans nécessiter de matériel médical spécifique. Les données sont traitées de manière sécurisée et confidentielle, dans le respect des réglementations en vigueur (RGPD).

En résumé, avec MindCare-AI, nous ambitionnons de démocratiser l'accès au suivi de la santé mentale, de faciliter la prévention et la détection précoce des troubles, et d'offrir un accompagnement personnalisé, réactif et non invasif, adapté aux besoins de chaque utilisateur. Grâce à l'intégration de l'IA, de l'analyse physiologique et d'un chatbot thérapeutique, notre projet vise à améliorer la qualité de vie et le bien-être des patients, tout en soutenant les professionnels de santé dans leur mission.

1.7 Méthodologie du projet

La réussite d'un projet repose en grande partie sur la méthodologie choisie pour sa conduite. Une approche méthodologique rigoureuse favorise une progression structurée, une meilleure gestion des imprévus et l'assurance de livrables de qualité.

Dans le contexte de ce projet, qui associe le développement d'une application mobile et la mise en œuvre de modèles d'intelligence artificielle, il est primordial d'adopter des méthodologies adaptées à chaque domaine. Ainsi, **deux approches complémentaires et imbriquées** ont été retenues :

- La méthodologie **CRISP-DM** pour les aspects relevant de la Data Science et de l'IA

- L’approche **Agile avec Scrum** pour le développement logiciel de l’application

Cette approche hybride permet de bénéficier des avantages spécifiques de chaque méthodologie tout en maintenant une cohérence globale dans la gestion du projet.

1.7.1 Méthodologie Agile avec Scrum pour le développement de l’application mobile

La méthode Scrum repose sur une organisation du travail en cycles courts et itératifs, appelés *sprints*, d’une durée généralement comprise entre deux et quatre semaines. Au début de chaque sprint, nous avons défini un ensemble de tâches prioritaires à réaliser (le *backlog*), en tenant compte des objectifs du projet et des retours obtenus lors des phases précédentes.

Chaque sprint s’est conclu par une revue permettant d’évaluer les fonctionnalités développées, de recueillir les retours des parties prenantes et d’ajuster la planification pour le sprint suivant. Cette organisation itérative nous a permis d’assurer une progression régulière du projet, d’intégrer progressivement les différentes fonctionnalités (analyse physiologique, reconnaissance des émotions, chatbot, etc.) et d’améliorer continuellement la qualité de la solution.

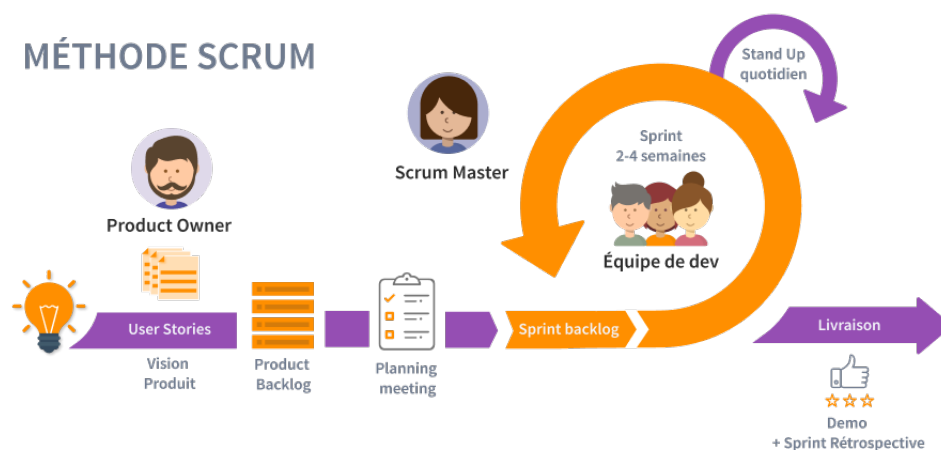


FIGURE 1.6 – Processus Scrum

Les principales étapes du processus Scrum sont les suivantes :

Product Backlog L'ensemble des fonctionnalités, améliorations et corrections à développer est recensé dans le product backlog. Cette liste est priorisée par le Product Owner en fonction des objectifs du projet et des besoins des utilisateurs.

Planification du Sprint Au début de chaque sprint, l'équipe sélectionne les éléments du product backlog à réaliser pendant le sprint. Ces éléments constituent le sprint backlog.

Exécution du Sprint L'équipe de développement travaille de manière collaborative pour implémenter les fonctionnalités sélectionnées. Des réunions quotidiennes (*daily Scrum*) permettent de suivre l'avancement, de discuter des obstacles et d'ajuster les tâches si nécessaire.

Revue de Sprint À la fin du sprint, l'équipe présente le travail accompli aux parties prenantes. Les retours sont recueillis afin d'améliorer le produit et le processus.

Rétrospective du Sprint L'équipe analyse ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré, et définit des actions pour optimiser le sprint suivant.

1.7.2 Méthodologie pour la Data Science

Pour la partie intelligence artificielle du projet MindCare-AI, la méthodologie **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) a été adoptée. Cette approche structurée et itérative est particulièrement adaptée aux projets de Data Science et d'IA. Elle a guidé le développement aussi bien du module d'analyse des signes vitaux que du module chatbot. Voici comment les étapes ont été appliquées :

1. **Compréhension du métier** : Définition des objectifs du projet, tels que l'estimation automatisée des signes vitaux (fréquence cardiaque, pression artérielle) à partir d'images faciales, et la mise en place d'un chatbot conversationnel pour l'accompagnement psychologique et la recommandation personnalisée.
2. **Compréhension des données** : Analyse des sources de données utilisées pour l'entraînement des modèles (par exemple, la base PPG-DaLiA pour

les signes vitaux, corpus de dialogues pour le chatbot), compréhension des variables démographiques et des signaux physiologiques extraits des images, ainsi que des intentions et émotions dans les conversations.

3. **Préparation des données** : Prétraitement des images (décodage, détection du visage, extraction des régions d'intérêt), extraction de caractéristiques pertinentes (features temporelles, fréquentielles et démographiques), normalisation et sélection des variables pour l'IA. Pour le chatbot, nettoyage et structuration des données textuelles, annotation des émotions et des intentions.
4. **Modélisation** : Entraînement de modèles de classification supervisée (Gradient Boosting pour les signes vitaux, modèles de deep learning pour la détection d'émotions), intégration de modèles de langage (LLM) pour le chatbot, et validation croisée pour optimiser la performance.
5. **Évaluation** : Validation des modèles sur des jeux de données tests, mesure de la précision, du rappel et du score F1 pour l'IA, et analyse de la pertinence et de la qualité des réponses pour le chatbot.
6. **Déploiement** : Intégration des modèles entraînés dans l'API Flask du projet : le modèle d'analyse des signes vitaux est utilisé en temps réel pour traiter les images envoyées par les utilisateurs, tandis que le chatbot gère les conversations, l'évaluation du stress et la recommandation musicale personnalisée.

La figure suivante illustre les différentes étapes de la méthodologie CRISP-DM appliquées à MindCare-AI.

1.8 Planification du projet

La planification du projet MindCare-AI s'est déroulée selon plusieurs phases principales, chacune correspondant à des objectifs précis et à des livrables identifiés. Voici les étapes majeures du projet :

- **Tâche 1** : Analyse des objectifs du projet, étude des solutions existantes et identification des besoins spécifiques.
- **Tâche 2** : Création des maquettes et prototypes des interfaces utilisateur (UI).

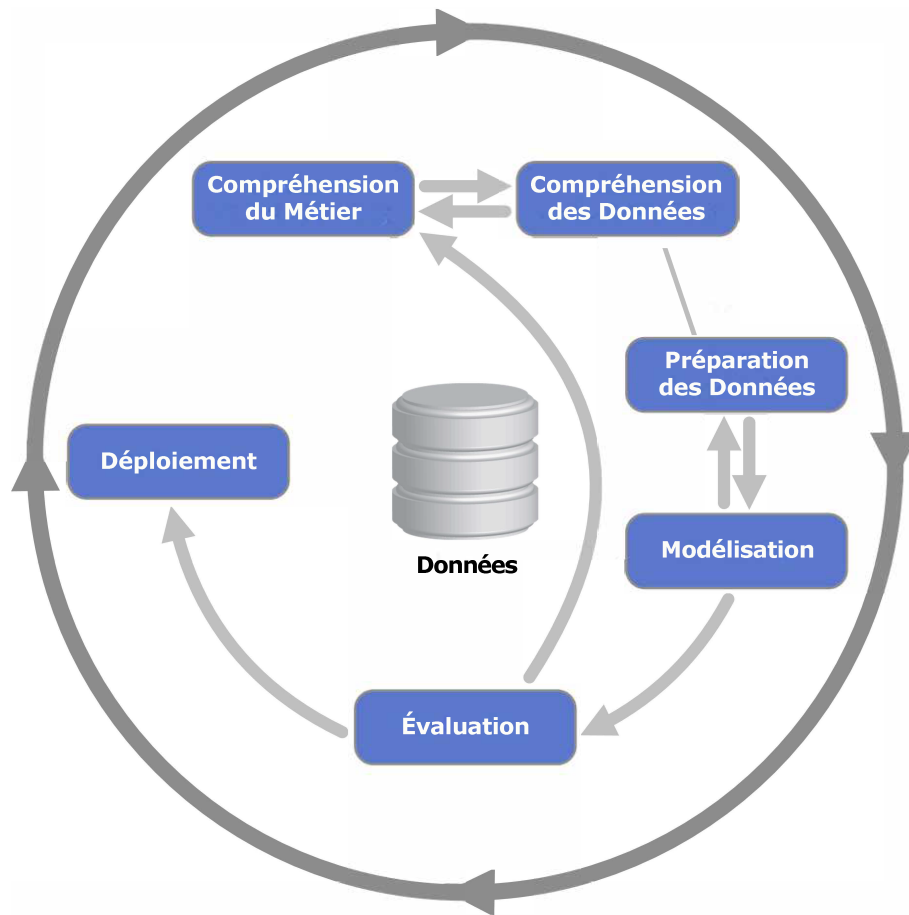


FIGURE 1.7 – Étapes de la méthodologie CRISP-DM appliquées à MindCare-AI

- **Tâche 3** : Élaboration de l'architecture du système, choix des technologies, modélisation des données et définition des interfaces.
- **Tâche 4** : Préparation des données, entraînement et évaluation des modèles pour l'analyse des signes vitaux.
- **Tâche 5** : Conception des scénarios de dialogue, intégration du NLP et des modèles de recommandation pour le chatbot.
- **Tâche 6** : Développement de l'interface utilisateur (Frontend) et du backend (fonctionnalités de base).
- **Tâche 7** : Intégration du frontend avec le backend.
- **Tâche 8** : Déploiement des modèles dans l'application mobile.
- **Tâche 9** : Rédaction du rapport.

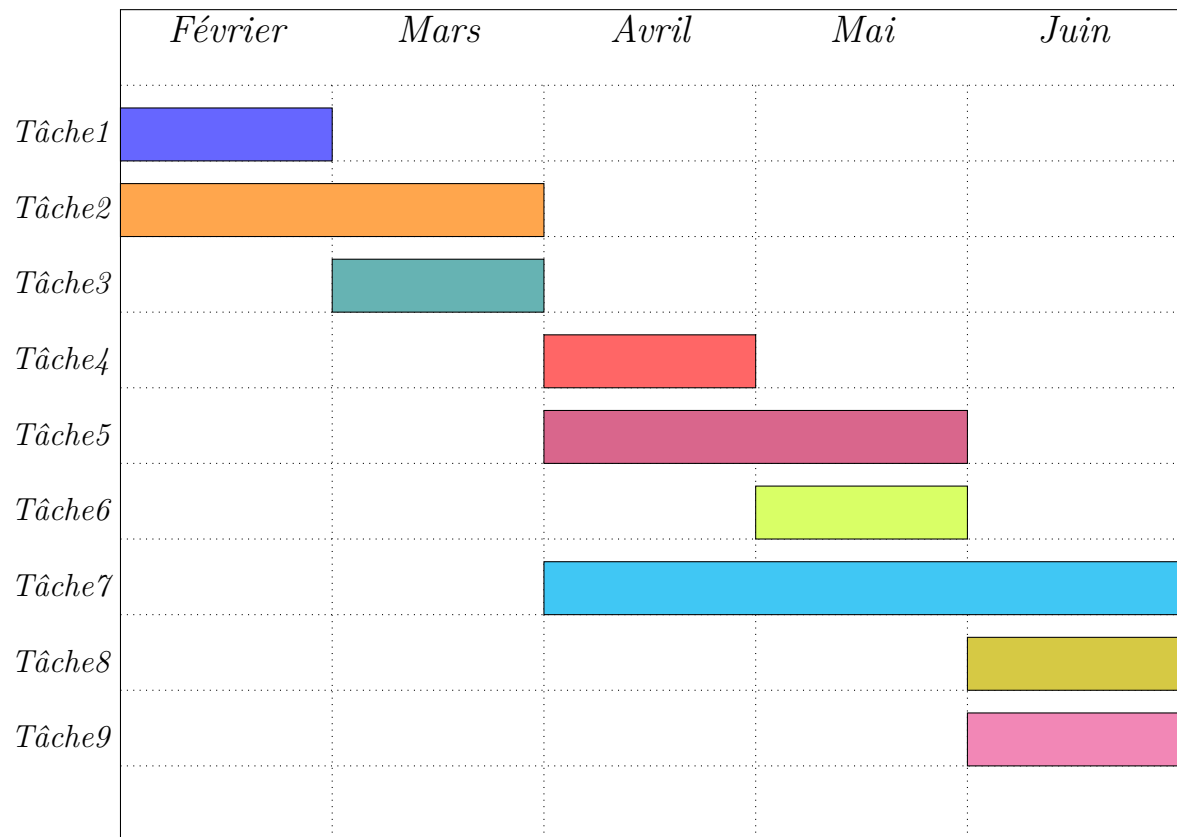


FIGURE 1.8 – Diagramme de Gantt

1.9 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis d'établir le cadre général du projet MindCare-AI. Nous avons présenté la société d'accueil, exposé le contexte et les enjeux liés à la santé mentale, puis formulé la problématique à laquelle nous avons souhaité répondre. Nous avons également détaillé la solution innovante proposée, en mettant en avant ses différents axes, et expliqué les méthodologies adoptées pour mener à bien le projet. Ces éléments constituent les fondations nécessaires à la compréhension des choix techniques et organisationnels qui seront approfondis dans les chapitres suivants.

Chapitre 2

Identification des Objectifs et Conception du Système

2.1	Introduction	20
2.2	Identification des objectifs	20
2.2.1	Objectifs cliniques	20
2.2.2	Objectifs de la science des données	20
2.3	Identification des acteurs	22
2.4	Spécification des besoins	22
2.4.1	Besoins fonctionnels	22
2.4.2	Besoins non fonctionnels	23
2.5	Architecture logicielle	23
2.5.1	Principe de l'architecture MVC	24
2.5.2	Application du MVC dans MindCare-AI	24
2.6	Architecture globale	25
2.6.1	Vue d'ensemble	25
2.6.2	Schéma d'architecture	26
2.6.3	Description des échanges	26
2.7	Conception détaillée : langage UML	27
2.7.1	Diagramme de cas d'utilisation global	27
2.7.2	Diagramme des séquences	29
2.8	Conception préliminaire des interfaces-maquettes	31

CHAPITRE 2. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS ET CONCEPTION DU SYSTÈME

2.8.1	Inscription de l'utilisateur	31
2.8.2	Connexion de l'utilisateur	32
2.9	Conclusion	33

2.1 Introduction

Après avoir posé le cadre général du projet, ce chapitre présente la plateforme intelligente **MindCare-AI**, conçue pour améliorer le suivi et l'accompagnement de la santé mentale grâce à l'intelligence artificielle. Nous détaillons ici l'identification des objectifs, la spécification des besoins, la conception du système, le choix des jeux de données, ainsi qu'une synthèse des éléments clés.

2.2 Identification des objectifs

Cette section s'inscrit dans la première phase de la méthode CRISP-DM, qui consiste à comprendre les objectifs métiers et data science afin de guider le développement de **MindCare-AI**.

2.2.1 Objectifs cliniques

Le projet **MindCare-AI** vise à proposer une application mobile intelligente pour la prise en charge de la santé mentale. Les principaux objectifs cliniques sont :

- **Détection précoce du stress et des troubles émotionnels** à partir de signaux physiologiques (fréquence cardiaque, PPG) et d'analyses textuelles.
- **Accompagnement personnalisé** des utilisateurs via un chatbot, capable de fournir conseils, soutien et recommandations adaptés à l'état émotionnel détecté.
- **Accessibilité** : permettre à un large public d'accéder à un suivi de santé mentale, même en l'absence de professionnels spécialisés.
- **Suivi longitudinal** : offrir un historique des états émotionnels et du stress pour un meilleur suivi de l'évolution de l'utilisateur.

2.2.2 Objectifs de la science des données

Les objectifs data science du projet sont :

- **Collecte et préparation des données** : Utiliser des jeux de données pertinents pour entraîner les modèles de détection des émotions et pour l'analyse des signaux vitaux.

CHAPITRE 2. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS ET CONCEPTION DU SYSTÈME

- **Développement de modèles robustes** : Concevoir et entraîner des modèles d'apprentissage automatique et profond pour :
 - La classification des émotions à partir de textes (NLP).
 - La détection du stress à partir de signaux physiologiques.
- **Intégration dans l'application mobile** : Déployer les modèles pour une utilisation en temps réel via l'application mobile.
- **Évaluation et amélioration continue** : Mettre en place des métriques de performance (précision, rappel, F1-score) et améliorer les modèles selon les retours utilisateurs et les résultats obtenus.

Critères de réussite

- Précision élevée des modèles de détection d'émotions et de stress sur les jeux de données de test.
- Réactivité : Temps de réponse rapide pour l'analyse et le retour utilisateur.
- Satisfaction utilisateur : Retours positifs sur l'utilité du chatbot et la pertinence des recommandations.
- Robustesse : Modèles capables de s'adapter à différents profils et contextes d'utilisation.

Sources de données

- **Détection des émotions** :
 - **Nom du dataset** : Emotions Dataset for NLP
 - **Lien** : <https://www.kaggle.com/datasets/praveengovi/emotions-dataset-for-nlp>
 - **Description** : Ce jeu de données contient des phrases annotées avec différentes émotions (joie, tristesse, colère, peur, amour, surprise). Il est utilisé pour entraîner et évaluer les modèles de classification d'émotions à partir de textes.[5]
- **Signaux physiologiques** :
 - **Nom du dataset** : PPG-DaLiA
 - **Lien** : <https://archive.ics.uci.edu/dataset/495/ppg+dalia>
 - **Description** : Ce jeu de données comprend des signaux physiologiques tels que le PPG (photopléthysmographie) et la fréquence cardiaque (HR), collectés auprès de participants dans différentes conditions de stress. Il

est utilisé pour la détection automatique du stress à partir de signaux vitaux.^[4]

2.3 Identification des acteurs

Les principaux acteurs du système **MindCare-AI** sont :

- **Utilisateur** : Toute personne souhaitant surveiller ses signes vitaux et bénéficier d'un accompagnement psychologique personnalisé via l'application mobile.

2.4 Spécification des besoins

Cette section présente les besoins fonctionnels et non fonctionnels nécessaires à la réalisation du projet **MindCare-AI**, qui combine l'analyse des signes vitaux à partir d'images et l'accompagnement psychologique via un chatbot intelligent.

2.4.1 Besoins fonctionnels

- **Analyse des signes vitaux à partir d'une image** : L'application permet à l'utilisateur de soumettre une image (photo du visage) afin d'estimer la fréquence cardiaque (HR) et la pression artérielle (BP) grâce à des modèles d'apprentissage automatique.
- **Détection automatique du visage et extraction des régions d'intérêt** : Le système détecte automatiquement le visage sur l'image et extrait les régions pertinentes (front, joues) pour l'analyse des signaux physiologiques.
- **Prise en compte des informations démographiques** : L'utilisateur peut renseigner son âge, son sexe, son poids et sa taille pour améliorer la précision de l'estimation des signes vitaux.
- **Enregistrement et suivi des mesures** : Les résultats des analyses (HR, BP, confiance, etc.) sont sauvegardés dans une base de données MongoDB, associés à l'utilisateur et à l'évaluation en cours.
- **Chatbot d'accompagnement psychologique** : Un chatbot interactif permet à l'utilisateur de discuter, de répondre à des questionnaires d'auto-évaluation du stress, et de recevoir des conseils personnalisés.

- **Détection des émotions à partir du texte** : Le chatbot analyse les messages de l'utilisateur pour détecter les émotions exprimées et adapter ses réponses.
- **Recommandations musicales personnalisées** : Selon le niveau de stress détecté, l'application propose des musiques adaptées pour favoriser la détente ou la concentration.
- **Visualisation de l'historique** : L'utilisateur peut consulter l'historique de ses mesures physiologiques et de ses évaluations psychologiques.
- **Gestion sécurisée des utilisateurs et des données** : Authentification, gestion des droits d'accès et protection des données personnelles et médicales.

2.4.2 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité et confidentialité** : Les données personnelles et médicales des utilisateurs doivent être protégées conformément aux normes en vigueur.
- **Performance** : Les analyses (détection d'émotions, stress) doivent être réalisées en temps réel ou quasi-réel pour garantir une expérience utilisateur fluide.
- **Compatibilité** : L'application doit être compatible avec les principaux systèmes d'exploitation mobiles (Android, iOS).
- **Scalabilité** : Le système doit pouvoir gérer un nombre croissant d'utilisateurs sans dégradation des performances.
- **Ergonomie** : L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser pour tous les profils d'utilisateurs.

2.5 Architecture logicielle

L'application **MindCare-AI** est conçue selon le modèle d'architecture **MVC** (Modèle–Vue–Contrôleur), qui permet de séparer la gestion des données, la logique métier et l'interface utilisateur. Cette approche facilite la maintenance, l'évolution et la réutilisation des composants du système.

2.5.1 Principe de l'architecture MVC

- **Modèle (Model)** : Gère les données, la logique métier et l'accès à la base de données (par exemple, enregistrement des mesures physiologiques, des conversations et des profils utilisateurs).
- **Vue (View)** : Correspond à l'interface utilisateur de l'application mobile, permettant la saisie des données, l'affichage des résultats et l'interaction avec le chatbot.
- **Contrôleur (Controller)** : Fait le lien entre la vue et le modèle, traite les requêtes de l'utilisateur, appelle les modules d'analyse (signes vitaux, émotions) et orchestre les réponses à afficher.

2.5.2 Application du MVC dans MindCare-AI

- L'utilisateur interagit avec la **Vue** (application mobile) pour soumettre des images ou discuter avec le chatbot.
- Le **Contrôleur** (serveur backend/API) reçoit les requêtes, traite les données, sollicite les modules d'intelligence artificielle et met à jour le **Modèle**.
- Le **Modèle** gère la persistance des données dans la base MongoDB et fournit les informations nécessaires au contrôleur.
- Les résultats sont renvoyés à la vue pour affichage à l'utilisateur.

Cette architecture garantit une séparation claire des responsabilités et une meilleure évolutivité du système.[\[1\]](#)

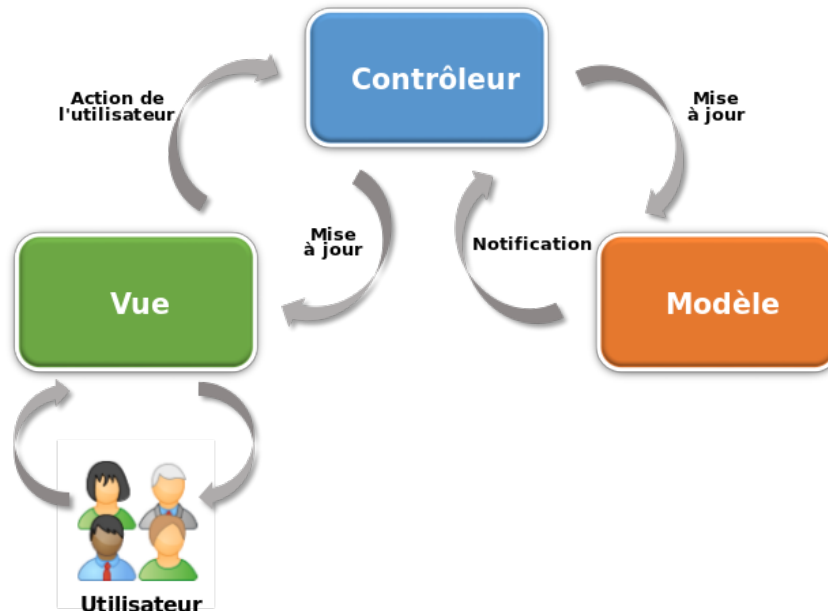


FIGURE 2.1 – Modèle-Vue-Contrôleur

2.6 Architecture globale

L'architecture logicielle du système **MindCare-AI** est conçue de manière modulaire afin de séparer les différentes fonctionnalités et de faciliter la maintenance, l'évolutivité et l'intégration de nouveaux modules.

2.6.1 Vue d'ensemble

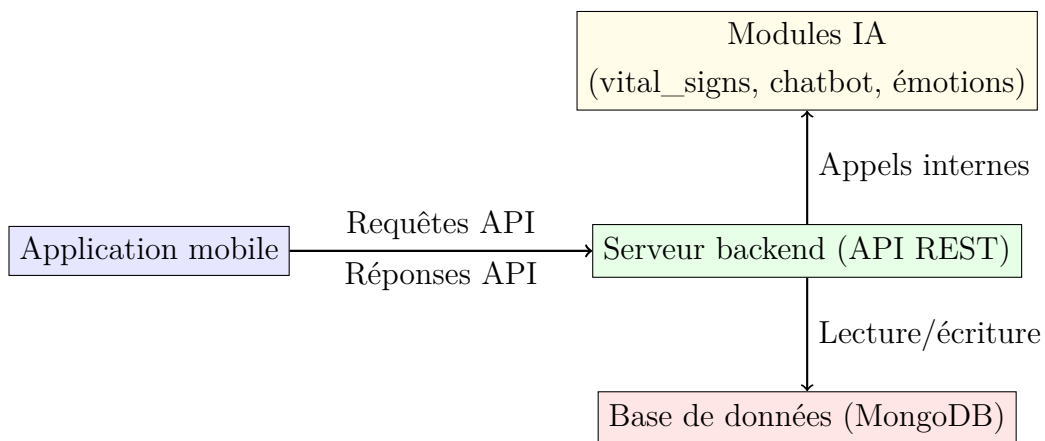
Le système est composé des modules principaux suivants :

- **Application mobile** : Interface utilisateur permettant la saisie des données, la capture d'images, l'interaction avec le chatbot et la visualisation des résultats.
- **Serveur backend (API REST)** : Gère la logique métier, l'analyse des images, la communication avec les modèles d'IA, la gestion des utilisateurs et l'accès à la base de données.
- **Modules d'intelligence artificielle** :
 - **Analyse des signes vitaux** : Extraction des caractéristiques physiologiques à partir des images et estimation de la fréquence cardiaque et de

la pression artérielle.

- **Détection des émotions** : Analyse des textes pour identifier les émotions de l'utilisateur.
- **Chatbot** : Fournit un accompagnement psychologique personnalisé et des recommandations.
- **Base de données (MongoDB)** : Stocke les informations des utilisateurs, les mesures physiologiques, les historiques de conversations et les résultats d'analyses.

2.6.2 Schéma d'architecture



2.6.3 Description des échanges

- L'utilisateur interagit avec l'application mobile pour soumettre des images, répondre aux questionnaires ou discuter avec le chatbot.
- L'application envoie les données au serveur backend via des requêtes API sécurisées.
- Le backend traite les données, sollicite les modules d'IA pour l'analyse des signes vitaux ou des émotions, puis enregistre les résultats dans la base de données.
- Les résultats et recommandations sont renvoyés à l'application mobile pour affichage à l'utilisateur.

2.7 Conception détaillée : langage UML

Nous avons utilisé UML pour modéliser notre système MindCare-AI, qui intègre à la fois l'analyse intelligente des signes vitaux à partir d'images faciales et un module chatbot d'accompagnement. Cette modélisation permet d'organiser les interactions entre les utilisateurs et le système, de structurer la gestion des données médicales et des dialogues, et de clarifier les échanges entre les différents composants. Les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes facilitent la compréhension de l'architecture, la communication entre les parties prenantes et garantissent une conception cohérente ainsi qu'une mise en œuvre efficace du projet.[2]



FIGURE 2.2 – Logo-UML

2.7.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Ce diagramme présente les principales fonctionnalités du système, en mettant en évidence les interactions entre les utilisateurs (utilisateur) et le système IA.

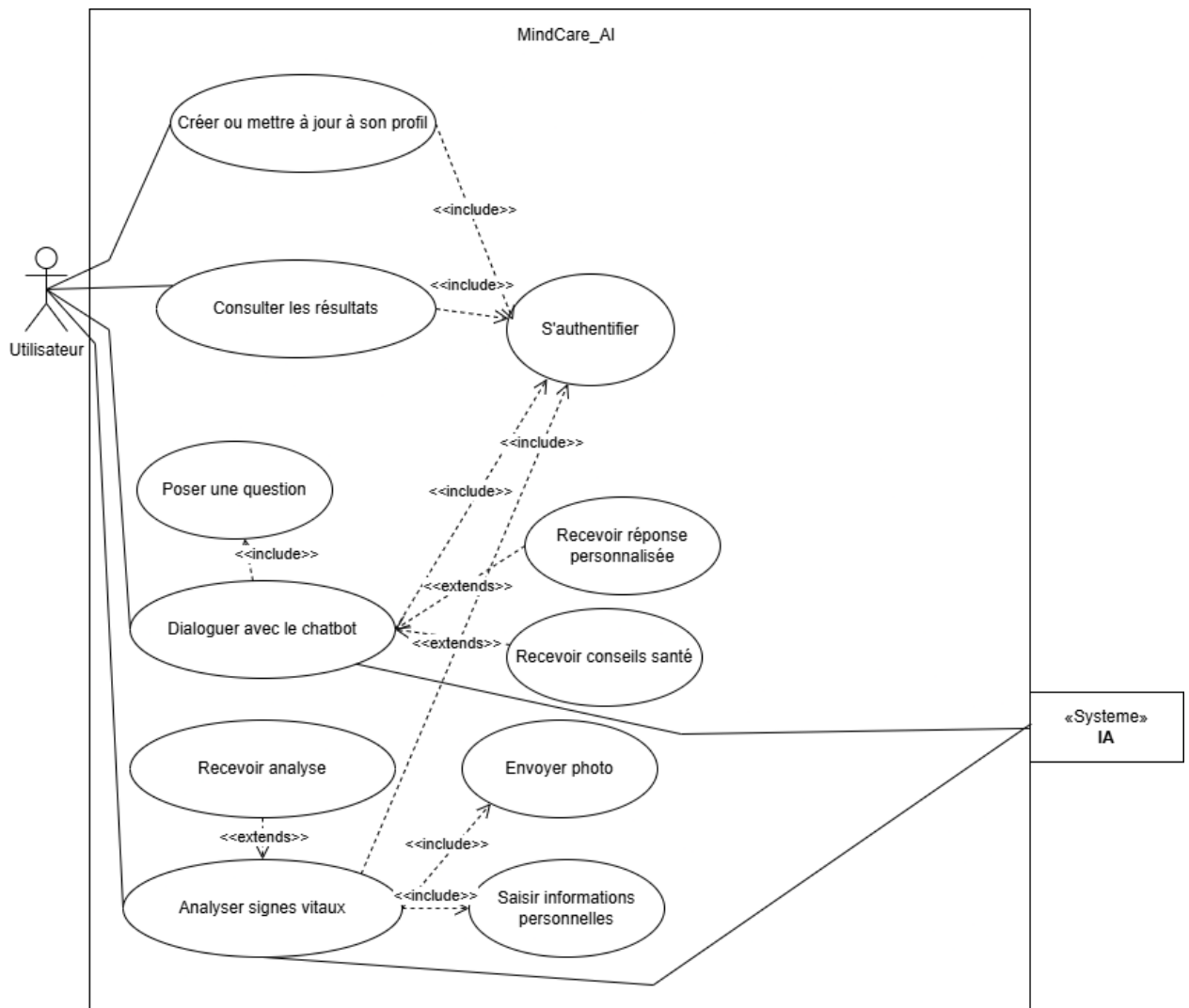


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation global

Description générale du diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessus modélise les principales interactions entre l'utilisateur et le système **MindCare_AI**. Il met en évidence les fonctionnalités offertes par la plateforme, qui se compose d'un module d'analyse des signes vitaux à partir d'images et d'un module d'assistance intelligente (chatbot).

L'utilisateur peut tout d'abord s'authentifier, créer ou mettre à jour son profil. Il a ensuite la possibilité d'analyser ses signes vitaux en envoyant une photo et

en saisissant ses informations personnelles. Le système IA traite ces données pour fournir une analyse détaillée.

L'utilisateur peut également consulter ses résultats, ce qui nécessite une authentification préalable. Le module chatbot permet à l'utilisateur de poser des questions et de recevoir des réponses personnalisées ou des conseils santé, grâce à l'intelligence artificielle intégrée.

2.7.2 Diagramme des séquences

Un diagramme de séquence est un diagramme d'interaction UML, entre un ou plusieurs participants, qui modélise les messages transmis entre les participants, comme les objets ou les rôles, ainsi que les structures conditionnelles et de commande. Nous pouvons créer de nouveaux diagrammes de séquence, remplir des diagrammes de séquence existants avec des éléments source et ajouter des lignes de vie, des messages et des fragments combinés aux diagrammes de séquence.

CHAPITRE 2. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS ET CONCEPTION DU SYSTÈME

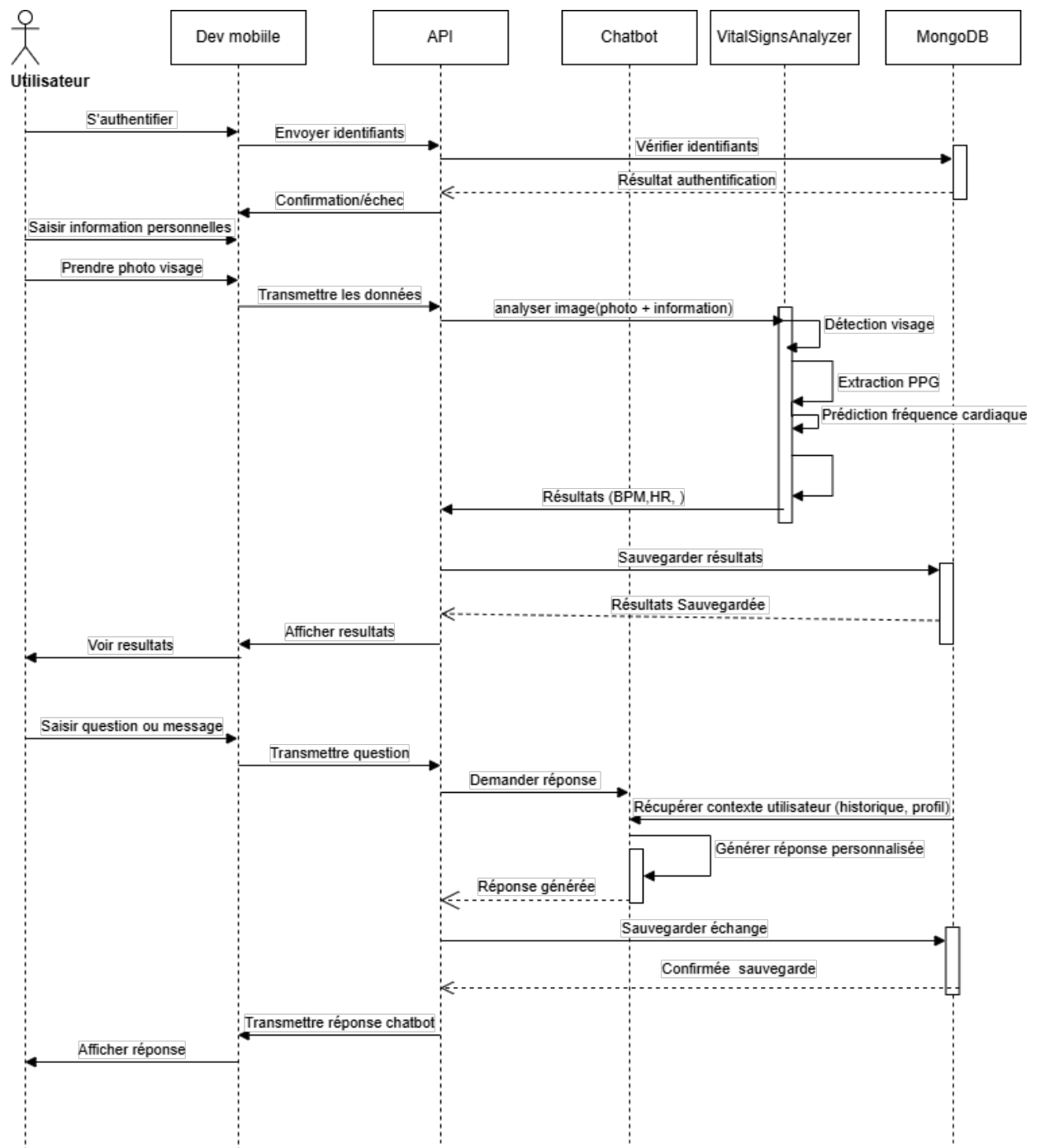


FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence global

2.8 Conception préliminaire des interfaces-maquettes

Avant d’entamer cette étape, nous avons choisi le nom de notre application : « MindCare-AI ». Ce nom a été sélectionné afin de refléter la vocation principale de l’application, tout en mettant en avant son aspect innovant lié à l’intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé.

Dans cette phase, nous avons débuté par la conception des interfaces utilisateur (UI) à l’aide de l’outil Figma. Figma est une plateforme de conception collaborative basée sur le cloud, qui permet de créer des maquettes interactives et modernes en temps réel. Nous avons privilégié cet outil pour sa simplicité d’utilisation, sa flexibilité et ses fonctionnalités avancées, facilitant la création de prototypes ergonomiques et intuitifs[3].



FIGURE 2.5 – Logo Figma

L’objectif principal de ces prototypes interactifs était de recenser et d’explorer l’ensemble des fonctionnalités attendues, tout en mettant l’accent sur l’ergonomie et le parcours utilisateur. Ces maquettes ont constitué une base solide pour affiner progressivement le design et s’assurer de la couverture des besoins fonctionnels identifiés. Elles ont également intégré les attentes spécifiques des utilisateurs finaux.

2.8.1 Inscription de l’utilisateur

Le design suivant est celui de l’inscription d’utilisateur. Elle permet à l’utilisateur de créer un compte en renseignant ses coordonnées. Un bouton de soumission est

présent pour finaliser l'inscription.

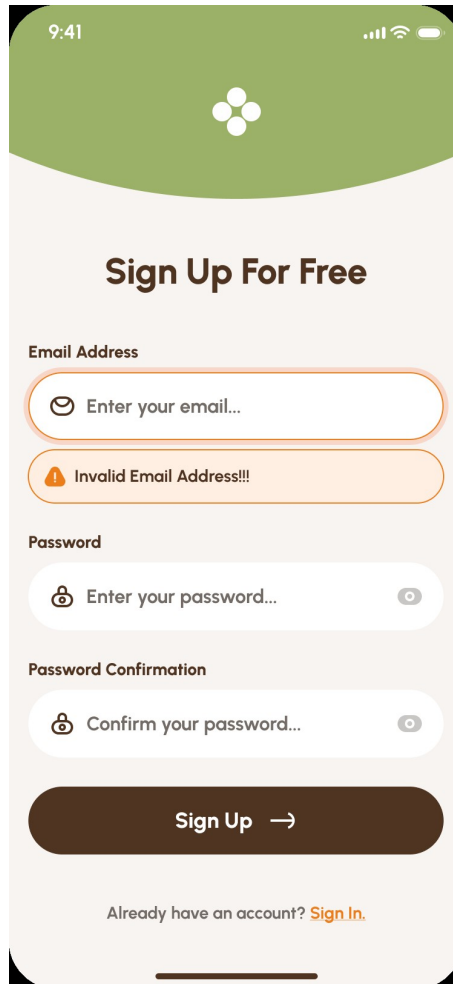
A mobile application interface for user registration. The screen has a green header with a white logo consisting of four dots arranged in a square. Below the header, the title "Sign Up For Free" is displayed in bold. The form consists of three input fields: "Email Address" with a placeholder "Enter your email...", "Password" with a placeholder "Enter your password...", and "Password Confirmation" with a placeholder "Confirm your password...". Each input field has a small icon on the left (an envelope for email, a key for password) and a toggle icon on the right. Below the "Email Address" field, there is an orange error message "Invalid Email Address!!!". At the bottom of the form, there is a dark brown button labeled "Sign Up" with a right-pointing arrow. Below the button, there is a link "Already have an account? Sign In." in orange text.

FIGURE 2.6 – Inscription utilisateur

2.8.2 Connexion de l'utilisateur

Le design suivant est celui de la connexion utilisateur. Elle permet à l'utilisateur de se connecter à un compte en renseignant ses coordonnées.

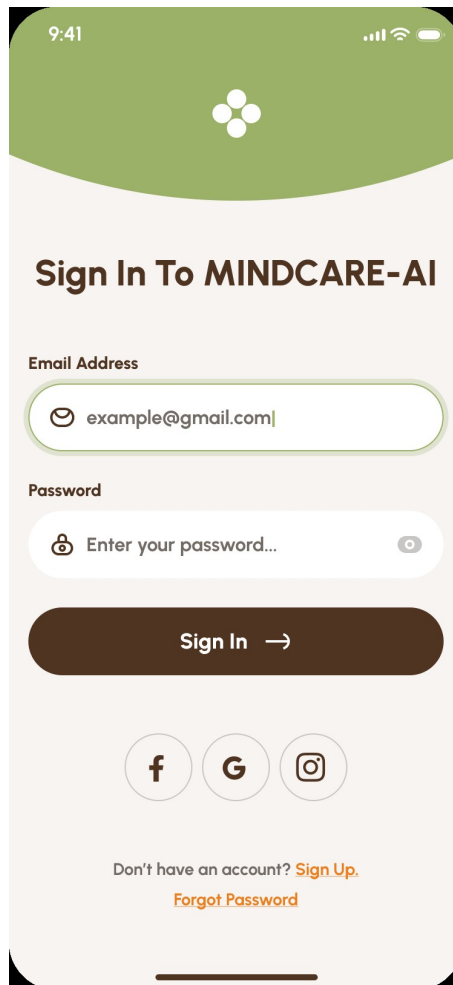


FIGURE 2.7 – Connexion utilisateur

2.9 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les objectifs cliniques et data science du projet MindCare-AI, d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels, de présenter l'architecture logicielle et globale, ainsi que la modélisation UML et les premières maquettes d'interface. Cette base solide permettra d'aborder la phase de développement avec une vision claire et structurée du système à réaliser.

Chapitre 3

Processus global : de la compréhension des données à l'évaluation des modèles

3.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à la modélisation des solutions d'intelligence artificielle intégrées dans l'application **MindCare-AI**. Il détaille le processus complet, depuis la compréhension et la préparation du dataset PPG+Dalia jusqu'à l'évaluation des modèles de classification de la fréquence cardiaque, en passant par le prétraitement des données, l'extraction de caractéristiques pertinentes, le choix des architectures adaptées, l'entraînement et l'analyse des performances. Parallèlement, ce chapitre présente également la conception et l'intégration d'un chatbot intelligent, capable d'interagir avec les utilisateurs, de fournir des conseils personnalisés et d'exploiter les résultats des analyses physiologiques pour un accompagnement en temps réel. L'utilisation de modèles avancés, de pipelines de prétraitement éprouvés et de techniques d'IA conversationnelle permet ainsi d'assurer à la fois une détection fiable des états physiologiques et une expérience utilisateur interactive, personnalisée et sécurisée.

3.2 Collection et préparation des données

Nous commençons par la collection du dataset :

3.2.1 Collection du jeu de données

La première étape du processus a consisté à collecter et explorer le jeu de données adapté aux objectifs de l'application MindCare-AI. Cette phase, essentielle dans la démarche CRISP-DM, vise à comprendre la nature des données disponibles, à identifier les caractéristiques pertinentes pour l'analyse des signaux physiologiques, et à anticiper les éventuels problèmes de qualité ou de représentativité. Un soin particulier a été apporté à la sélection d'un dataset répondant aux critères de diversité, de fiabilité et de richesse des informations, afin de garantir la robustesse des modèles développés.

Choix du jeu de données

Pour ce projet, le choix s'est porté sur le PPG+Dalia dataset, un benchmark reconnu pour l'analyse des signaux (PPG) et l'estimation de la fréquence cardiaque

dans des conditions réelles. Ce jeu de données comprend les enregistrements de 15 sujets, réalisés lors d'activités variées, avec des capteurs portés au poignet (PPG) et une référence ECG thoracique. Il offre ainsi une base solide pour le développement de modèles de classification robustes et pour l'intégration d'un chatbot capable d'exploiter ces analyses dans un contexte d'accompagnement personnalisé.

Description des jeux de données

PPG+Dalia

Le premier jeu de données, **PPG+Dalia**, contient des signaux physiologiques enregistrés auprès de 15 participants lors d'activités variées (marche, repos, travail, etc.). Chaque enregistrement comprend :

- Des signaux PPG issus de capteurs portés au poignet,
- Des signaux ECG de référence,
- Des labels de fréquence cardiaque (HR) extraits de l'ECG,
- Parfois d'autres signaux physiologiques (EDA, température).

Ce dataset permet d'étudier la variabilité de la fréquence cardiaque dans des conditions réelles et de développer des modèles de classification robustes.

TABLE 3.1 – Caractéristiques démographiques des sujets du dataset PPG+Dalia

Subject ID	Gender	Age [years]	Height [cm]	Weight [kg]	Skin Type	Fitness
S1	m	34	182	78	3	6
S2	m	28	189	80	3	5
S3	m	25	170	60	3	5
S4	m	25	168	57	4	5
S5	f	21	180	70	3	4
S6	f	37	176	70	3	1
S7	f	21	168	58	3	2
S8	m	43	179	70	3	5
S9	f	28	167	60	4	5
S10	f	55	164	56	4	5
S11	f	24	168	62	3	5
S12	m	43	195	105	3	5
S13	f	21	170	63	3	6
S14	f	26	170	67	3	4
S15	m	28	183	79	2	5
Moyenne $\pm$ écart-type		30.60 $\pm$ 9.59	175.27 $\pm$ 8.78	69.00 $\pm$ 12.35		

Emotions dataset for NLP

Ce jeu de données est une collection de phrases annotées selon différentes émotions, conçu pour les tâches de classification en traitement automatique du langage naturel (NLP). Il se compose de documents textuels, chacun associé à une étiquette d'émotion (par exemple : joie, tristesse, colère, peur, amour, surprise). Le dataset est organisé en trois sous-ensembles distincts : entraînement, validation et test, facilitant ainsi le développement, l'évaluation et la comparaison de modèles de classification d'émotions.

Exemple d'entrée :

*i feel like I am still looking at a blank canvas blank pieces of paper ;
sadness*

Ce corpus est particulièrement utile pour entraîner des modèles capables de détecter automatiquement l'émotion exprimée dans un texte, ce qui peut s'avérer précieux pour l'analyse de commentaires clients, la modération de contenus ou encore l'accompagnement psychologique personnalisé via un chatbot. Le jeu de données a été préparé grâce aux contributions de la communauté et s'appuie sur des techniques de référence en NLP [5]. Il constitue une ressource précieuse pour la recherche et le développement de solutions d'intelligence artificielle centrées sur la compréhension des émotions humaines.

3.2.2 Analyse de distribution

Pour évaluer la représentativité et la diversité des jeux de données utilisés dans MindCare-AI, nous avons analysé la distribution de plusieurs variables clés.

PPG+Dalia

L'analyse de la distribution des caractéristiques démographiques et physiologiques des sujets du dataset PPG+Dalia révèle une diversité en termes d'âge, de sexe, de taille, de condition physique et de fréquence cardiaque. La figure 3.1 présente un tableau de bord synthétique de la distribution des principales variables du dataset.

CHAPITRE 3. PROCESSUS GLOBAL : DE LA COMPRÉHENSION DES DONNÉES À L'ÉVALUATION DES MODÈLES

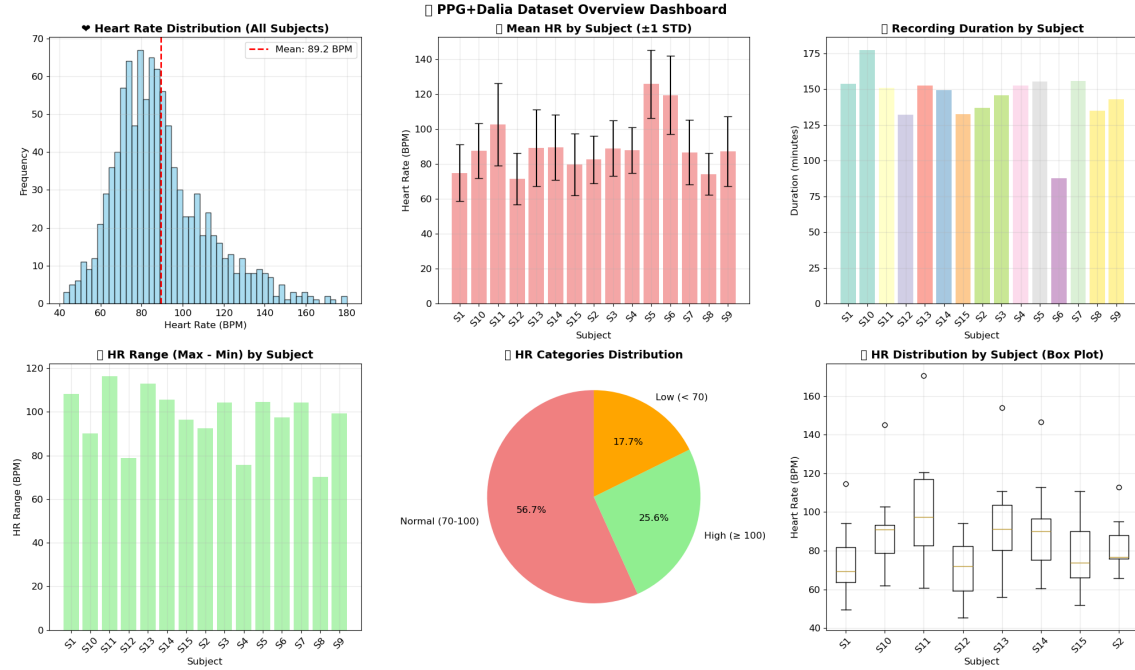


FIGURE 3.1 – Tableau de bord de la distribution des variables du dataset PPG+Dalia : fréquence cardiaque, durée d’enregistrement, catégories

Emotions dataset for NLP

Pour le jeu de données Emotions, la distribution des différentes classes d’émotions est un facteur important pour l’équilibre de l’apprentissage. La figure 3.2 montre la répartition initiale des étiquettes d’émotions dans le corpus d’entraînement.

La distribution initiale est la suivante :

- joy : 5362
- sadness : 4666
- anger : 2159
- fear : 1937
- love : 1304
- surprise : 572

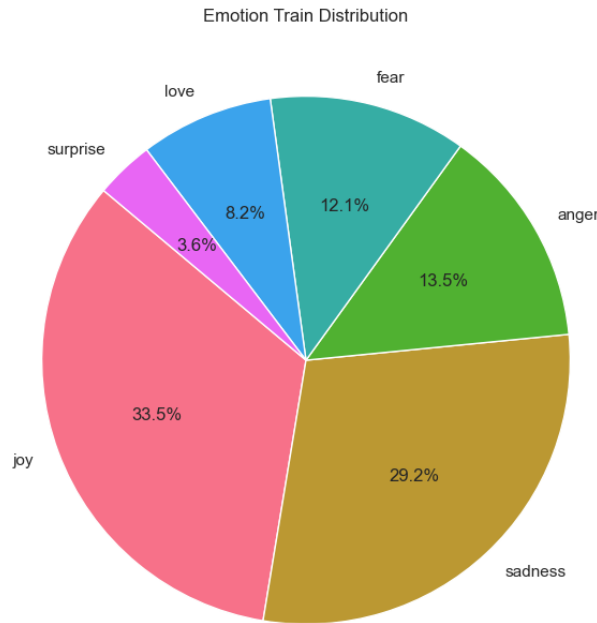


FIGURE 3.2 – Distribution initiale des classes d’émotions dans le dataset d’entraînement

On constate un déséquilibre important entre les différentes classes. Pour garantir un apprentissage équitable du modèle, nous avons procédé à un équilibrage du dataset.

Cette analyse permet de vérifier l’absence de biais majeur et d’anticiper d’éventuels déséquilibres à corriger lors de l’entraînement des modèles.

3.2.3 Préparation et prétraitement des données

Le prétraitement des données est une étape clé pour garantir la qualité des analyses et la performance des modèles. Les étapes suivantes ont été réalisées pour chaque jeu de données, en s’appuyant sur des scripts Python dédiés.

Pour le dataset PPG+Dalia :

- **Chargement automatique et vérification des fichiers sujets** grâce à une classe dédiée (`PPGDaliaDataExplorer`), permettant de parcourir et d’importer tous les fichiers `.pkl` du dossier de données.

- **Extraction des signaux physiologiques** : récupération des signaux PPG (BVP), ECG, EDA, température, ainsi que des labels de fréquence cardiaque (HR) pour chaque sujet.
- **Synchronisation et nettoyage** : gestion des valeurs manquantes, conversion des clés binaires, suppression des signaux incomplets ou aberrants.
- **Analyse de structure et statistiques globales** : calcul automatique du nombre de sujets, de la durée totale, des types de signaux disponibles, de la distribution des valeurs de HR, etc.
- **Découpage en fenêtres temporelles** : segmentation des signaux bruts en fenêtres de taille fixe (par exemple 10 secondes, soit 640 échantillons à 64 Hz) pour l'extraction de caractéristiques locales.
- **Filtrage passe-bande** : application d'un filtre numérique (0.5–4 Hz) sur le signal PPG pour éliminer le bruit et les artefacts.
- **Extraction de caractéristiques avancées** : calcul de descripteurs temporels (moyenne, médiane, écart-type, etc.), fréquentiels (énergie spectrale, fréquence dominante, etc.), et ajout de variables démographiques synthétiques (âge, genre, fitness).
- **Construction des labels de classification** : attribution d'une classe (basse, normale, élevée) à chaque fenêtre selon la médiane du HR de référence.
- **Équilibrage intelligent des classes** : rééchantillonnage pour obtenir un nombre similaire de fenêtres par classe, avec sur-échantillonnage contrôlé si besoin.

Pour le dataset Emotions (NLP) :

- **Chargement des données** : Import des fichiers `train.csv`, `val.csv` et `test.csv` dans des DataFrames pandas.
- **Analyse et visualisation de la distribution des émotions** : Comptage des occurrences de chaque émotion et visualisation par diagramme circulaire pour détecter les déséquilibres.
- **Filtrage des classes minoritaires** : Suppression des émotions trop peu représentées (*love*, *surprise*) dans tous les ensembles pour garantir la robustesse du modèle.
- **Équilibrage du dataset d'entraînement** : Sous-échantillonnage ou sur-échantillonnage de chaque classe pour obtenir le même nombre d'exemples

par émotion (par la méthode du tirage aléatoire avec ou sans remise).

- **Préparation des données textuelles et des labels** : Extraction des textes et des étiquettes d'émotion pour chaque ensemble (train, validation, test).
- **Encodage des labels** : Transformation des émotions en labels numériques à l'aide de `LabelEncoder`.
- **Tokenisation et vectorisation** : Création d'un `Tokenizer` Keras (vocabulaire limité à 10 000 mots), conversion des textes en séquences d'indices, puis padding à une longueur fixe (50 tokens).
- **Conversion des labels en one-hot** : Transformation des labels numériques en vecteurs binaires pour l'apprentissage supervisé.
- **Vérification des dimensions finales** : Contrôle du vocabulaire, de la longueur des séquences et du nombre de classes pour garantir la cohérence des entrées du modèle.



*Toutes ces étapes de préparation et de prétraitement ont été réalisées et automatisées dans un notebook **Jupyter**, assurant un pipeline reproductible et interactif.*

Ce pipeline de préparation garantit la qualité, la diversité et la pertinence des données utilisées pour l'entraînement et l'évaluation des modèles d'IA intégrés dans MindCare-AI.

3.3 Modélisation et évaluation

Cette section présente la démarche de modélisation des différents modules d'intelligence artificielle intégrés dans MindCare-AI, ainsi que l'évaluation expérimentale des performances obtenues. Deux axes principaux sont abordés : la classification de la fréquence cardiaque à partir des signaux physiologiques (PPG+Dalia) et la classification des émotions à partir de textes (dataset Emotions). Enfin, l'intégration de ces modèles dans le chatbot est discutée.

3.3.1 Modélisation pour la classification de la fréquence cardiaque (PPG+Dalia)

Choix des modèles et pipeline Pour la tâche de classification de la fréquence cardiaque, plusieurs modèles d'apprentissage automatique ont été testés, notamment : *Random Forest*, *Gradient Boosting*, *SVM*, *MLP*, et différentes variantes d'arbres de décision. Le pipeline inclut la normalisation des caractéristiques, la sélection de variables pertinentes et l'entraînement sur des fenêtres temporelles extraites du signal PPG.

Entraînement et validation croisée Les modèles ont été entraînés sur un jeu de données équilibré, avec une validation croisée pour évaluer la robustesse. Les métriques utilisées incluent la précision, le rappel, la F1-score et la matrice de confusion pour chaque classe (basse, normale, élevée).

Résultats Le meilleur modèle obtenu Gradient Boosting atteint une précision de **96,7%** sur le jeu de test, avec une bonne capacité à distinguer les trois classes de fréquence cardiaque. Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau 3.2 et la figure 3.3.

TABLE 3.2 – Performances des modèles de classification de la fréquence cardiaque

Modèle	Accuracy	F1-score	Overfit
Gradient Boosting	0.967	0.967	0.033
Decision Tree	0.683	0.689	0.183
Random Forest	0.867	0.867	0.112
XGBoost	0.933	0.933	0.067
SVM	0.8	0.81	0.112

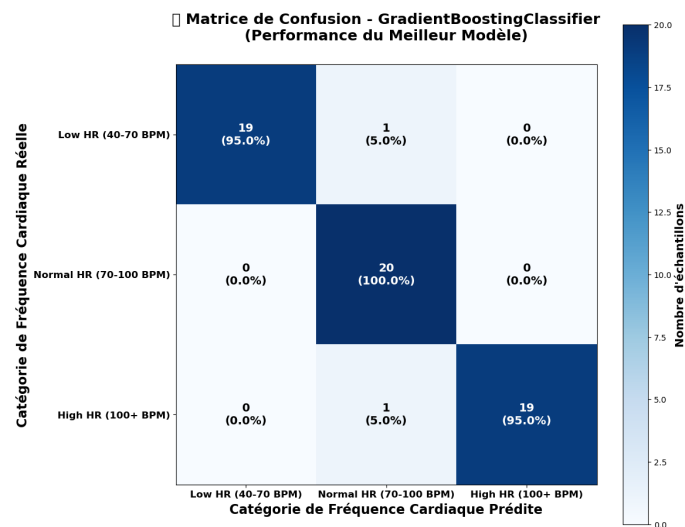


FIGURE 3.3 – Matrice de confusion Gradient Boosting HR

3.3.2 Modélisation pour la classification des émotions (NLP)

Architecture du modèle Pour la classification des émotions, un modèle de deep learning basé sur un réseau de neurones convolutionnel (CNN) a été développé. Le pipeline comprend la tokenisation des textes, le padding, l'encodage des labels et l'entraînement du modèle sur le dataset équilibré.

Entraînement et évaluation Le modèle a été entraîné sur l'ensemble d'entraînement, avec validation sur un ensemble séparé. Les performances sont évaluées en termes d'accuracy, de F1-score et de matrice de confusion.

Résultats Le modèle atteint une précision de **94.24%** sur le jeu de test, avec une bonne capacité à distinguer les principales émotions (joie, tristesse, colère, peur). Les résultats sont illustrés dans la figure 3.4.

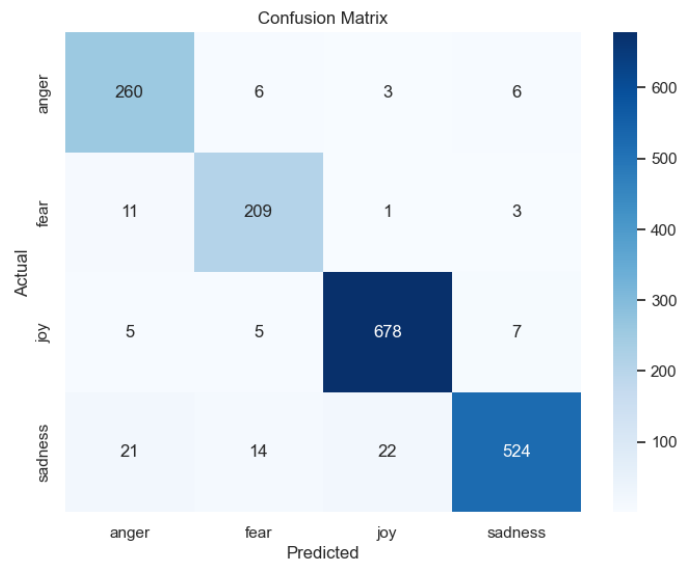


FIGURE 3.4 – Matrice de confusion du modèle de classification des émotions

3.3.3 Intégration et évaluation dans le chatbot

Les modèles de classification de la fréquence cardiaque et des émotions ont été intégrés au sein du chatbot MindCare-AI. L'évaluation de l'expérience utilisateur a montré que le système est capable de fournir des retours personnalisés, des conseils adaptés et d'améliorer le suivi du bien-être mental de manière interactive et sécurisée.

Limites et perspectives Parmi les principales limites identifiées figurent la taille relativement restreinte des jeux de données, la variabilité inter-individuelle des signaux physiologiques, ainsi que la nécessité d'une validation clinique plus approfondie. Les perspectives d'amélioration incluent l'augmentation du volume de données, l'intégration de signaux physiologiques supplémentaires et l'optimisation continue des modèles d'intelligence artificielle afin d'accroître la robustesse et la pertinence des recommandations fournies par le système.

Bibliographie

- [1] 7/5/2025. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>.
- [2] 12/5/2025. URL : <https://www.urbanisation-si.com/articles/uml>.
- [3] 20/4/2025. URL : <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma>.
- [4] Philip Schmidt Attila Reiss, Ina Indlekofer. Ppg-dalia. 15/2/2025. URL : <https://archive.ics.uci.edu/dataset/495/ppg+dalia>.
- [5] kaggle. Emotions dataset. 1/3/2025. URL : <https://www.kaggle.com/datasets/praveengovi/emotions-dataset-for-nlp>.